

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas.

Tema: Intentos con Java.

Un intento `Intent` en Android Studio es un objeto de mensajería que permite comunicar diferentes componentes dentro de una misma aplicación o entre aplicaciones distintas. Funciona como un puente o una solicitud para realizar una acción, como abrir una nueva pantalla o `Activity`, iniciar un servicio en segundo plano o enviar datos de un lugar a otro

Un `Intent` permite cambiar de una ventana o interfaz a otra al presionar un botón. También, adjuntar información (como textos o números) usando el método `putExtra()` para enviarla de un componente a otro. Además, invocar a la cámara, abrir el navegador o compartir contenido con otras aplicaciones instaladas.

La base del `Intent` debe ser similar al siguiente código de ejemplo. Usualmente se inserta en el interior de un método `onClick()`, por ejemplo:

```
Intent intent = new Intent(AlarmClock.ACTION_SET_ALARM)
    .putExtra(AlarmClock.EXTRA_MESSAGE, message)
    .putExtra(AlarmClock.EXTRA_HOUR, hour)
    .putExtra(AlarmClock.EXTRA_MINUTES, minutes);
if (intent.resolveActivity(getPackageManager()) != null) {
    startActivity(intent);
}
```

Ejemplo

Solicitar al usuario tres números que representen los coeficientes a , b , y c de una ecuación de segundo grado de la forma $ax^2 + bx + c = 0$. Luego, al presionar un botón, se navega a una segunda pantalla, utilizando un `Intent`, donde se resuelve la ecuación y se muestran las dos raíces x_1 y x_2 .

1. Crear un nuevo proyecto en Android Studio con la actividad `Empty Views Activity`. Abrir y actualizar el archivo `MainActivity.java` con el siguiente código:

```
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.*;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private EditText editTextA, editTextB, editTextC;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle b) {
        super.onCreate(b);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        editTextA = findViewById(R.id.editTextA);
        editTextB = findViewById(R.id.editTextB);
        editTextC = findViewById(R.id.editTextC);
        Button buttonCalculate = findViewById(R.id.buttonCalculate);
        buttonCalculate.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                double a = Double.parseDouble(editTextA.getText().toString());
                double b = Double.parseDouble(editTextB.getText().toString());
                double c = Double.parseDouble(editTextC.getText().toString());
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ResultActivity.class);
                intent.putExtra("a", a);
                intent.putExtra("b", b);
                intent.putExtra("c", c);
                startActivity(intent);
            }
        });
    }
}
```

2. Actualizar el archivo `activity_main.xml` el cual debe contener los campos de entrada para los coeficientes y un botón para calcular.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp">
    <EditText
        android:id="@+id/editTextA"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Ingresa el coeficiente a" />
    <EditText
        android:id="@+id/editTextB"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Ingresa el coeficiente b" />
    <EditText
        android:id="@+id/editTextC"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Ingresa el coeficiente c" />
    <Button
        android:id="@+id/buttonCalculate"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Calcular raíces" />
</LinearLayout>
```

3. En la carpeta *app* > *kotlin+java* > *com.example.myapplication*, crear el archivo *ResultActivity.java* y actualizarlo con el siguiente código; este archivo calculará las raíces de la ecuación y mostrará el resultado.

```
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class ResultActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_result);
        TextView textViewResult = findViewById(R.id.textViewResult);
        double a = getIntent().getDoubleExtra("a", 0);
        double b = getIntent().getDoubleExtra("b", 0);
        double c = getIntent().getDoubleExtra("c", 0);
        double discriminant = b * b - 4 * a * c;
        String result;
        if (discriminant > 0) {
            double root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
            double root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
            result = "Raíces: " + root1 + " y " + root2;
        } else if (discriminant == 0) {
            double root = -b / (2 * a);
            result = "Raíz única: " + root;
        } else {
            result = "No hay raíces reales.";
        }
        textViewResult.setText(result);
    }
}
```

4. En la carpeta *app* > *res* > *layout*, crear el archivo *activity_result.xml* y agregarle el código siguiente. Este archivo de diseño contiene un *TextView* para mostrar los resultados.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```

        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:padding="16dp">
        <TextView
            android:id="@+id/textViewResult"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp" />
    </LinearLayout>

```

5. Abrir el archivo **AndroidManifest.xml** y agregar la etiqueta **<activity>** dentro de las etiquetas **<application>** como se indica enseguida:

```

<activity android:name=".MainActivity">
    <intent-filter>
        :
    </intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".ResultActivity" />

```

6. Ejecutar la aplicación e ingresar los valores para los coeficientes a, b y c en la primera pantalla. Cuando se selecciona el botón, inmediatamente se muestra la segunda pantalla, conteniendo las raíces x1 y x2, como se muestra en las figuras 1 y 2.

Figura 1. Solicitud de a, b y c.

Figura 2. Las raíces x1 y x2.

Ejercicios.

- Modificar la aplicación anterior para mostrar las raíces con la notación $a + jb$, donde a es la parte real y b la parte compleja.
- Diseñar una aplicación que en una primera pantalla se solicite el nombre, apellido, correo, teléfono, y en una segunda pantalla se muestren los datos recibidos por un intento.

NOTA. Generar el reporte **AlumnoKotlinIntentosGrupo.doc** y enviarlo al sitio indicado por el profesor.

